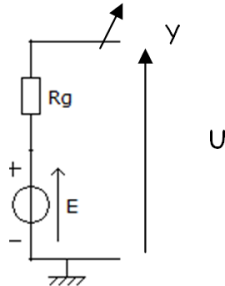


Problème 1 : Mesures d'impédances.

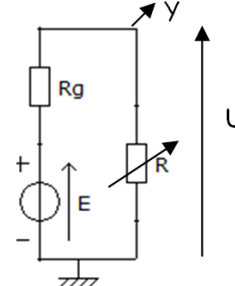
A. Mesure de l'impédance de sortie d'un générateur basse fréquence (GBF).

1. L'oscilloscope est un appareil qui permet de mesurer une différence de potentiel (soit une tension) entre deux points du circuit étudié, c'est donc l'équivalent d'un voltmètre, il est idéal si son impédance d'entrée est une résistance dont la valeur tend vers l'infini.
2. Première expérience : Seconde expérience :



L'intensité dans le circuit est nulle.

La tension mesurée est donc $U(t) = E(t)$



On observe que R_g et R sont parcourues par la même intensité.

Le diviseur de tension donne $U(t) = \frac{R}{R + R_g} E(t)$

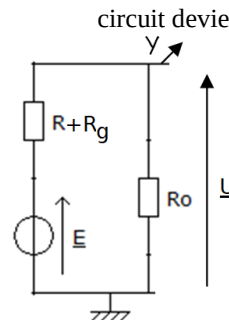
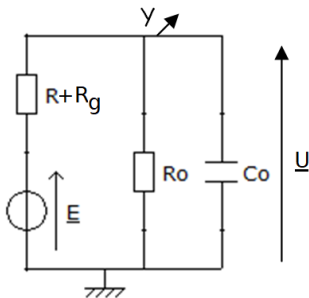
3. La première expérience permet d'affirmer que $U(t) = E(t) = E_o \cos(\omega t)$ on en déduit $E_m = E_o = 8V$

La seconde expérience permet d'affirmer que $U(t) = \frac{R_c}{R_c + R_g} E(t) = \frac{E_o}{2} \cos(\omega t)$

On en déduit que $\frac{R_c}{R_c + R_g} = \frac{1}{2}$, et finalement $R_g = R_c = 50\Omega$

B. Mesure de l'impédance d'entrée d'un oscilloscope.

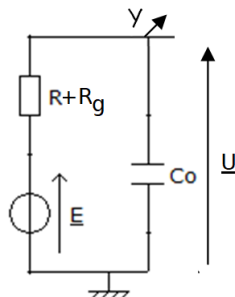
4. A partir du couple résistance R_o , capacité C_o , on peut construire un temps caractéristique $\tau_o = R_o C_o$
5. Le circuit étudié peut être schématisé de la manière suivante :
6. A basse fréquence, le condensateur est assimilé à un interrupteur ouvert et le circuit devient :



Par un diviseur de tension, on obtient $U(t) = \frac{R_o}{R_o + R + R_g} E(t)$ et lorsque l'expérience donne une tension moitié

$\frac{R_o}{R_o + R_c' + R_g} = \frac{1}{2}$ puis $R_o = R_c' + R_g$ On observe alors que $R_o \approx R_c' = 1M\Omega$ et on vérifie bien $R_o \gg R_g$

7. Le circuit à étudier est le suivant :



Le diviseur de tension donne $U(t) = \frac{1}{R + \frac{1}{jC_o\omega}} E(t)$

ce qui donne $U_o = \frac{1}{1 + jRC_o\omega} E_m$

puis $U_o = \frac{1}{|1 + jRC_o\omega|} E_m = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC_o\omega)^2}} E_m$

La condition d'amplitude moitié donne $\frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{1+(R_1 C_o \omega)^2}}$ Finalement $C_o = \frac{\sqrt{3}}{R\omega}$ A.N : $C_o = 14 \text{ pF}$.

8. Le temps caractéristique établi en q4 donne une fréquence propre du circuit $f_o = \frac{1}{R_o C_o} = 71 \text{ kHz}$, ce qui place bien la fréquence de 1kHz dans le domaine BF à 1,8 décades sous la fréquence propre.

Si on évalue l'impédance du condensateur à la fréquence de 300kHz, on obtient $|Z_C| = \frac{1}{C_o \omega} = 2.10^4 \Omega$

On rappelle que la résistance $R_o = 1 \text{ M}\Omega$. Dans l'association parallèle de deux dipôles, le dipôle prévalent est celui d'impédance réelle la plus faible. Ici $R_o \approx 48 |Z_C|$, on en déduit qu'à cette fréquence, il est tout à fait raisonnable de négliger la résistance R_o .

C. Mesure d'impédances par la méthode des ponts.

9. Lorsque le pont est équilibré, l'intensité traversant AB est la même que celle traversant BC, on en déduit que Z_1 et Z_2 sont associées en série et que Z_3 et Z_4 sont associées en série.

10. Par application du diviseur de tension $\underline{U}_{BD} = \underline{U}_{BC} + \underline{U}_{CD} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \underline{U}_{AC} + \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4} \underline{U}_{CA}$

$$\text{d'où } \underline{U}_{BD} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} - \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4} \underline{U}_{AC} = \frac{Z_2 Z_4 - Z_3 Z_1}{(Z_1 + Z_2)(Z_3 + Z_4)} \underline{U}_{AC}$$

La tension $\underline{U}_{BD}$ et donc l'intensité mesuré dans la branche est alors nulle si $Z_2 Z_4 = Z_3 Z_1$

11. Pour le pont de Hay : $Z_1 = jL_1 \omega + R_1$; $Z_2 = R_2$; $Z_3 = R_3 + \frac{1}{jC_3 \omega}$; $Z_4 = R_4$

12. L'équilibre se traduit alors par $R_2 R_4 = \left(R_3 + \frac{1}{jC_3 \omega} \right) (R_1 + jL_1 \omega) = \left(R_1 R_3 + \frac{L_1}{C_3} \right) + j \left(R_3 L_1 \omega - \frac{R_1}{C_3 \omega} \right)$

On en déduit le système suivant en identifiant les parties réelles et imaginaires

$$\begin{cases} R_1 R_3 + \frac{L_1}{C_3} = R_2 R_4 \\ R_3 L_1 \omega - \frac{R_1}{C_3 \omega} = 0 \end{cases}$$

La résolution donne alors

$$\begin{cases} R_1 = \frac{R_2 R_4}{R_3 + \frac{1}{R_3 C_3^2 \omega^2}} = 1,9 \Omega \\ L_1 = \frac{R_2 R_4}{R_3^2 C_3 \omega^2 + \frac{1}{C_3}} = 9,0.10^{-2} \text{ H} \end{cases}$$

Problème 2 : trains à sustentation magnétique.

1. Pour l'association en série des trois composants soumis à la tension $\underline{e}(t)$.

On applique le diviseur de tension pour obtenir $\underline{u}_1 = \frac{Z_{L_1}}{Z_{L_1} + Z_{L_2} + Z_R} \underline{e}$

d'où $\underline{u}_1 = \frac{jL_1 \omega}{j(L_1 + L_2) \omega + R} \underline{e}$ et $\underline{u}_2 = \frac{jL_2 \omega}{j(L_1 + L_2) \omega + R} \underline{e}$

2. Pour un modèle idéal d'ALI, la résistance d'entrée tend vers l'infini et les intensités des courants i_+ et i_- dans les bornes d'entrée inverseuse et non inverseuse sont nulles. La résistance de sortie tend vers zéro, l'intensité sortant par la borne de sortie est limitée à la valeur i_{sat} prenant typiquement la valeur de 25mA.

3. On peut faire l'hypothèse d'un fonctionnement linéaire de l'ALI car il y a une boucle de rétroaction sur la borne d'entrée inverseuse. On peut alors écrire la relation $V_+ = V_-$.

4. On peut évaluer le potentiel de la borne non inverseuse par un diviseur de tension car l'intensité entrant dans l'ALI par cette borne est nulle d'où $V_+ = \frac{1}{2} \underline{u}_1$

On peut alors faire une loi des nœuds en terme de potentiel à la borne d'entrée inverseuse en tenant compte du fait que l'intensité entrant dans l'ALI à cette borne est nulle : $\frac{V_- - u_2}{R_2} + \frac{V_- - u_s}{R_2} = 0$

En combinant les deux équations, on obtient alors $u_s = u_1 - u_2$

5. On obtient avec le résultat de la q4 et celui de la q1 : $u_s = \frac{j(L_1 - L_2)\omega}{j(L_1 + L_2)\omega + R} e$

On l'écrit sous la forme $\underline{T}(j\omega) = \frac{u_s}{e} = \frac{j(L_1 - L_2)\omega}{1 + j(L_1 + L_2)\frac{\omega}{R}} e$ à identifier avec $\underline{T}(j\omega) = \frac{T_o \left(\frac{j\omega}{\omega_o} \right)}{1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_o} \right)}$

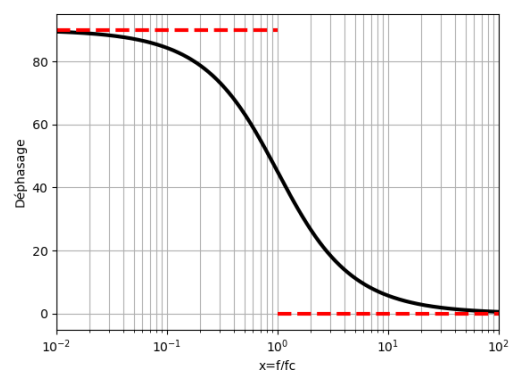
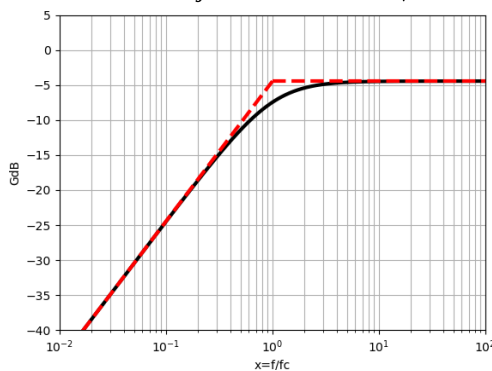
Ce qui donne $\frac{1}{\omega_o} = \frac{L_1 + L_2}{R}$ et $\frac{T_o}{\omega_o} = \frac{L_1 - L_2}{R}$ ce qui donne $\omega_o = \frac{R}{L_1 + L_2}$ et $T_o = \frac{L_1 - L_2}{L_1 + L_2}$

En reprenant les expressions fournies pour L_1 et L_2 , on obtient alors $\omega_o = \frac{R}{2L_e}$ et $T_o = \frac{\Delta z}{\delta}$

6. HF, $\underline{T}(j\omega) \rightarrow T_o$ alors $G(\omega) \rightarrow |T_o|$; $G(\omega) \rightarrow 20 \log |T_o|$ et $\varphi(\omega) \rightarrow \arg(T_o)$

BF, $\underline{T}(j\omega) \rightarrow T_o \left(\frac{j\omega}{\omega_o} \right)$ alors $G(\omega) \rightarrow |T_o| \left(\frac{\omega}{\omega_o} \right)$, $G(\omega) \rightarrow 20 \log |T_o| + 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_o} \right)$ et $\varphi(\omega) \rightarrow \arg(T_o) + \frac{\pi}{2}$

En $\omega = \omega_o$: $\underline{T}(j\omega_o) = \frac{jT_o}{1+j}$ alors $G(\omega_o) = \frac{T_o}{\sqrt{2}}$; $G(\omega_o) \rightarrow 20 \log |T_o| - 3dB$ et $\varphi(\omega_o) = \arg(T_o) + \frac{\pi}{4}$



7. Il s'agit d'un filtre passe haut d'ordre 1, dont la fréquence de coupure s'identifie avec la fréquence propre. La bande passante s'étend alors sur l'intervalle $[f_o, +\infty[$.

8. Pour que la fonction de transfert soit indépendante de la fréquence, il faut travailler à haute fréquence et alors $\underline{T}(j\omega) \rightarrow T_o = \frac{\Delta z}{\delta}$ la fonction de transfert est bien réelle.

9. La fréquence de coupure du filtre s'exprime $f_o = \frac{\omega_o}{2\pi} = \frac{R}{4\pi L_e}$ A.N : $f_o = 1,0 kHz$, on peut donc estimer

que $f = 4 kHz$ est dans le domaine HF pour lequel $\underline{T} = T_o = \frac{\Delta z}{\delta}$

On en déduit que $u_s = \frac{\Delta z}{\delta} e$ et par retour aux notations réelles $u_s = \frac{\Delta z}{\delta} e = \frac{\Delta z}{\delta} E \cos(\omega t)$ On obtient $\varphi = 0$

10. Le circuit multiplieur fournit la tension $s_m(t) = Ku_s(t)e(t) = K \frac{\Delta z}{\delta} E^2 \cos^2(\omega t)$

11. Il faut linéariser l'expression précédente : $s_m(t) = Ku_s(t)e(t) = K \frac{\Delta z}{2\delta} E^2 + K \frac{\Delta z}{2\delta} E^2 \cos(2\omega t)$

On obtient donc deux composantes :

- Une composante continue (donc de fréquence nulle) d'amplitude $S_m = K \frac{\Delta z}{2\delta} E^2$
- Une composante de fréquence $2f$ de phase à l'origine nulle et d'amplitude $K \frac{\Delta z}{2\delta} E^2$

12. On doit extraire la composante de fréquence nulle d'un signal comportant cette composante et une composante sinusoïdale de fréquence $2f$. Il faut utiliser un filtre passe bas, dont la fréquence de coupure est nettement inférieure à $2f$.

13. La sensibilité du capteur s'exprime alors $\frac{S_m}{\Delta z} = \frac{K}{2\delta} E^2$

Le plus petit déplacement détecté sera alors exprimé par $\frac{\Delta z}{\delta} = \frac{2S_{m,\min}}{KE^2} = 5,6 \cdot 10^{-4}$ soit un écart à la position moyenne d'1/2 millièmètre de l'écartement total !!

Problème 3 : lissage d'une tension hachée.

A. Tension en sortie du hacheur.

- La valeur moyenne est définie par $\langle e \rangle_T = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} e(t) dt$ alors ici $\langle e \rangle_T = \frac{1}{T} \left(\int_0^{\alpha T} E dt + \int_{\alpha T}^T 0 dt \right) = \alpha E$
- On retrouve la valeur moyenne du signal en relevant la composante constante dans le développement en série de Fourier qui est bien égal à αE .
- Il faut conserver la composante continue et éliminer les autres composantes de fréquences plus grandes, **on va donc employer un filtre passe bas**, de fréquence comprise entre 0 et f , la fréquence du fondamental de la décomposition.

B. Cellule de lissage.

4. On fait les schéma du circuit en comportement asymptotique :
BF, le condensateur est un interrupteur ouvert, la bobine est un fil, alors $s = \infty$
HF, le condensateur est un fil et la bobine un interrupteur ouvert, alors $s = 0$.

La cellule permet bien de réaliser l'opération de filtrage passe bas voulu.

5. On associe C et R en parallèle pour obtenir : $\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + jC\omega$

La fonction de transfert étant toujours calculer en sortie ouverte, on effectue un diviseur de tension pour obtenir :

$$\underline{s} = \frac{\underline{Z}}{\underline{Z}_L + \underline{Z}} \text{ ce qui donne } \underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + jL\omega \left(\frac{1}{R} + jC\omega \right)} \text{ et on identifie avec } \underline{H}(j\omega) = \frac{H_o}{1 + \frac{j}{Q} \frac{\omega}{\omega_o} - \left(\frac{\omega}{\omega_o} \right)^2}$$

On obtient : $H_o = 1$; $\frac{1}{\omega_o^2} = LC$ et $\frac{1}{Q\omega_o} = \frac{L}{R}$ et finalement $H_o = 1$; $\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$; $Q = R\sqrt{\frac{C}{L}}$

6. **Définition** : La pulsation de coupure ω_c est la pulsation pour laquelle le gain est égal au gain maximum divisé par $\sqrt{2}$, ce qui revient à dire que le gain en décibel est égal au gain en décibel maximum -3dB.

$$G(\omega_c) = \frac{G_{\max}}{\sqrt{2}} \text{ soit } G_{dB}(\omega_c) = G_{dB,\max} - 3dB$$

Puisque $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$, il n'y a pas de résonance et donc $G_{\max} = H_o$.

De plus le calcul donne $G(\omega_o) = QH_o$ donc lorsque $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $G(\omega_o) = \frac{H_o}{\sqrt{2}}$ et la pulsation propre s'identifie bien avec la pulsation de coupure $\omega_o = \omega_c$.

On en déduit que $\frac{1}{\sqrt{2}} = R\sqrt{\frac{C}{L}}$ ce qui donne $R = \sqrt{\frac{L}{2C}} = 100\Omega$

La fréquence propre qui donne la fréquence de coupure est alors $f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 1,1 \cdot 10^2 \text{ Hz}$

C. Lissage de la tension hachée.

7. Puisque $f_o = 1,1 \cdot 10^2 \text{ Hz}$ est inférieure à la fréquence f du fondamental du développement en série de Fourier, on peut supposer en première approximation que le fondamental et les harmoniques du signal sont entièrement éliminées du signal en sortie.

Le signal en sortie est alors (quasi) constant. On peut déterminer son amplitude en appliquant la fonction de transfert sur la composante constante du signal en entrée ce qui donne $S_o = G(0) \cdot \langle e \rangle_T = \alpha E$ en tenant compte de $H_o=1$.

8. On calcule les amplitudes du fondamental et de l'harmonique de rang 2 par le même principe que précédemment. On suppose qu'on peut employer la forme asymptotique HF pour déterminer le gain pour ces deux composantes ce qui donne :

$$S_1 = G(f) \cdot E_1 = H_o \left(\frac{f_o}{f} \right)^2 \frac{2E}{\pi} |\sin(\pi\alpha)| \quad \text{et} \quad S_2 = G(2f) \cdot E_2 = H_o \left(\frac{f_o}{2f} \right)^2 \frac{E}{\pi} |\sin(2\pi\alpha)|$$

Alors $\frac{S_2}{S_1} = \frac{|\sin(2\pi\alpha)|}{8|\sin(\pi\alpha)|} = 7,8 \cdot 10^{-2}$ L'amplitude du fondamental est alors environ 13 fois plus grande que celle de l'harmonique de rang 2, il est donc raisonnable de négliger l'influence de l'harmonique sur le taux d'ondulation résiduelle.

9. On peut exprimer les grandeurs $S_{\max} = S_o + S_1$ et $S_{\min} = S_o - S_1$ d'où $\eta = \frac{S_1}{S_o} = 2 \left(\frac{f_o}{f} \right)^2 \frac{|\sin(\pi\alpha)|}{\pi\alpha}$

L'évaluation numérique donne $\eta = 1,2 \cdot 10^{-2}$ la tension sera donc quasiment continue avec des variations de valeurs de l'ordre de 1,2% de la valeur moyenne. Le lissage semble donc correctement réalisé même si il faudrait en fait avoir une idée de la tolérance du moteur sur ce paramètre.

Analyse d'un diagramme de Bode en amplitude.

- Tracer les asymptotes BF (on obtient une pente de +20dB/dec) et HF (on obtient une pente de -20dB/dec). **On en conclut qu'on a affaire à un passe bande d'ordre 2.**
- La fonction de transfert s'écrit sous la forme
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_o}{1 + jQ \left(\frac{f}{f_o} - \frac{f_o}{f} \right)^2}$$

Le comportement asymptotique BF donne alors $G_{dB}(f) = 20 \log |H_o| - 20 \log Q + 20 \log \left(\frac{f}{f_o} \right)$

Le comportement asymptotique HF donne alors $G_{dB}(f) = 20 \log |H_o| - 20 \log Q - 20 \log \left(\frac{f}{f_o} \right)$

Les deux se croisent donc en $f=f_o$ pour une ordonnée égale à $20 \log |H_o| - 20 \log Q$

- On en déduit par lecture graphique que **la fréquence propre est $f_o=5\text{kHz}$.**

Le comportement à la fréquence propre donne $G_{dB}(f_o) = 20 \log |H_o|$

- Par lecture graphique $G_{dB}(f_o) = 0$ et **on en déduit que le gain statique vérifie $|H_o|=1$.**
- Par lecture graphique à l'intersection $20 \log |H_o| - 20 \log Q = -20\text{dB}$ on en déduit que **le facteur de qualité est $Q=10$.**